



Melsy
墨悉科技

感知空间 协同智能

聚焦具身空间智能,构建协同世界模型,赋能真实世界智能体协同



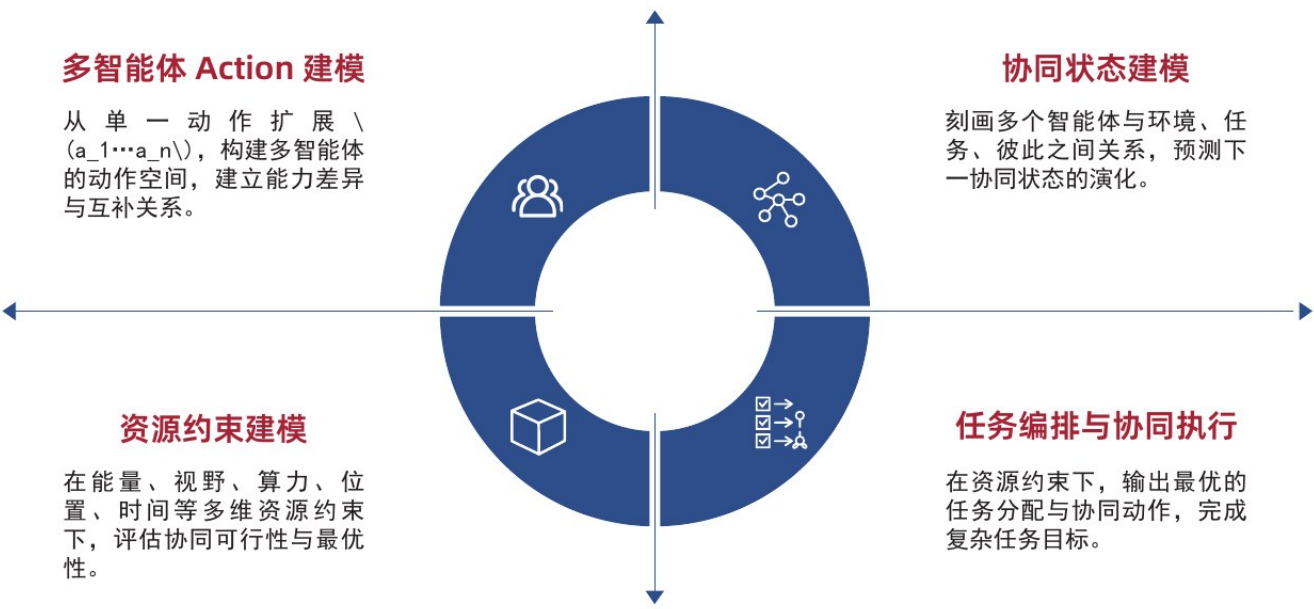
企业简介

COMPANY OVERVIEW

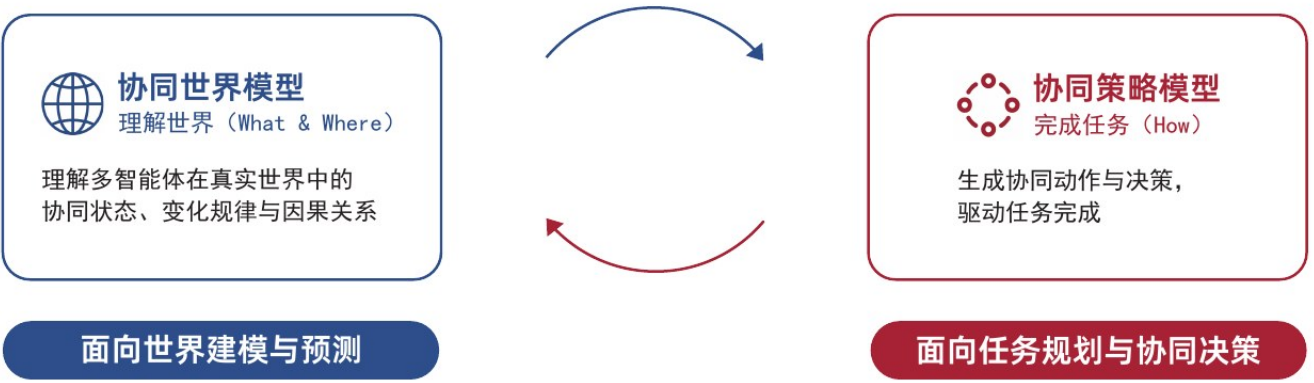
墨悉科技是一家专注具身空间智能的科技公司，致力于让无人机、机器狗、无人车、无人船等多类智能体在真实物理空间中实现感知、决策、训练、执行与协同。公司的核心能力源于以刘同亮教授和黄峰明博士为核心的研究团队在悉尼大学 TML 实验室的长期积累。团队长期围绕3D 空间理解、世界模型、多模态感知与决策、多智能体协同等方向开展研究与工程实践，并逐步形成面向复杂物理场景的空间智能技术底座。

当前，墨悉在杭州南湖未来科学园落地产业化基地，以低空安全 / 反无人机作为首个产品化切入口，重点打造“碎蜂”反无人机高速自主拦截系统，并围绕多模态感知决策模组、空间训练场、高性能拦截机 / 火箭机载体等方向推进产品研发与商业化落地。未来，公司将进一步向空间智能模组、多智能体协同和海陆空任务系统方向拓展。

协同世界模型的四个核心机制



协同世界模型的底层架构



持续进化的协同闭环



COS 协同操作系统

COLLABORATIVE OPERATING SYSTEM

01

第一阶段：开放环境验证

南湖开放水域
多智能体自主协同验证



自主发现目标
自主识别目标与环境
理解任务意图



自主规划协同
多智能体协同规划
完成任务分工与执行



持续学习进化
感知—决策—执行—反馈
持续优化模型能力

02

第二阶段：复杂环境验证

封闭空间 / 无 GPS 环境
多智能体自主协同验证



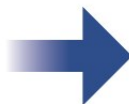
无 GPS
在无 GPS 条件下
实现自主定位与导航



遮挡与干扰
在遮挡、干扰等复杂条
件下稳定感知与决策



多智能体协同
多智能体协同巡检、
搜索与信息回传



反无测试 实战验证

COMBAT PROVEN



现阶段已实现 80-100
公里范围内低速目标的
拦截验证



拦截飞行体的最高时速
可达 300 公里 / 小时



多机协同自主拦截，
多次验证成功，稳定
可靠



持续迭代优化模型，
能力不断提升



碎蜂

高速自主拦截系统

基于具身空间智能的下一代低空安防解决方案
看得见 · 锁得住 · 拦得准 · 越防越准



300 km/h

极速拦截

90%+

协同拦截率

5 km

目标拦截距离

产品特点

PRODUCT FEATURES

世界模型训练场

基于ICCV、NeurIPS顶刊研究的空间数字孪生训练场，在虚拟环境中推演拦截策略，降低真实训练成本，覆盖极端与长尾场景。

蜂群协同拦截

COS操作系统调度多架拦截机自组网协同，实现分布式饱和合围。3机协同较单体拦截效率提升30%，支撑区域级防御。

数据回流进化

每次拦截数据自动回流空间训练场，算法通过自对齐演练持续升级边缘识别权重，实现防线“越防越准”的持续进化。

边缘自主决策

端侧轻量算力极致剪枝，弱网、无GPS、强干扰环境绝对可用。AI自主决策搭配人工审批机制，兼顾速度与安全。



单人便携操作



AI自主探测追踪



开放式功能拓展



超视距精准探测



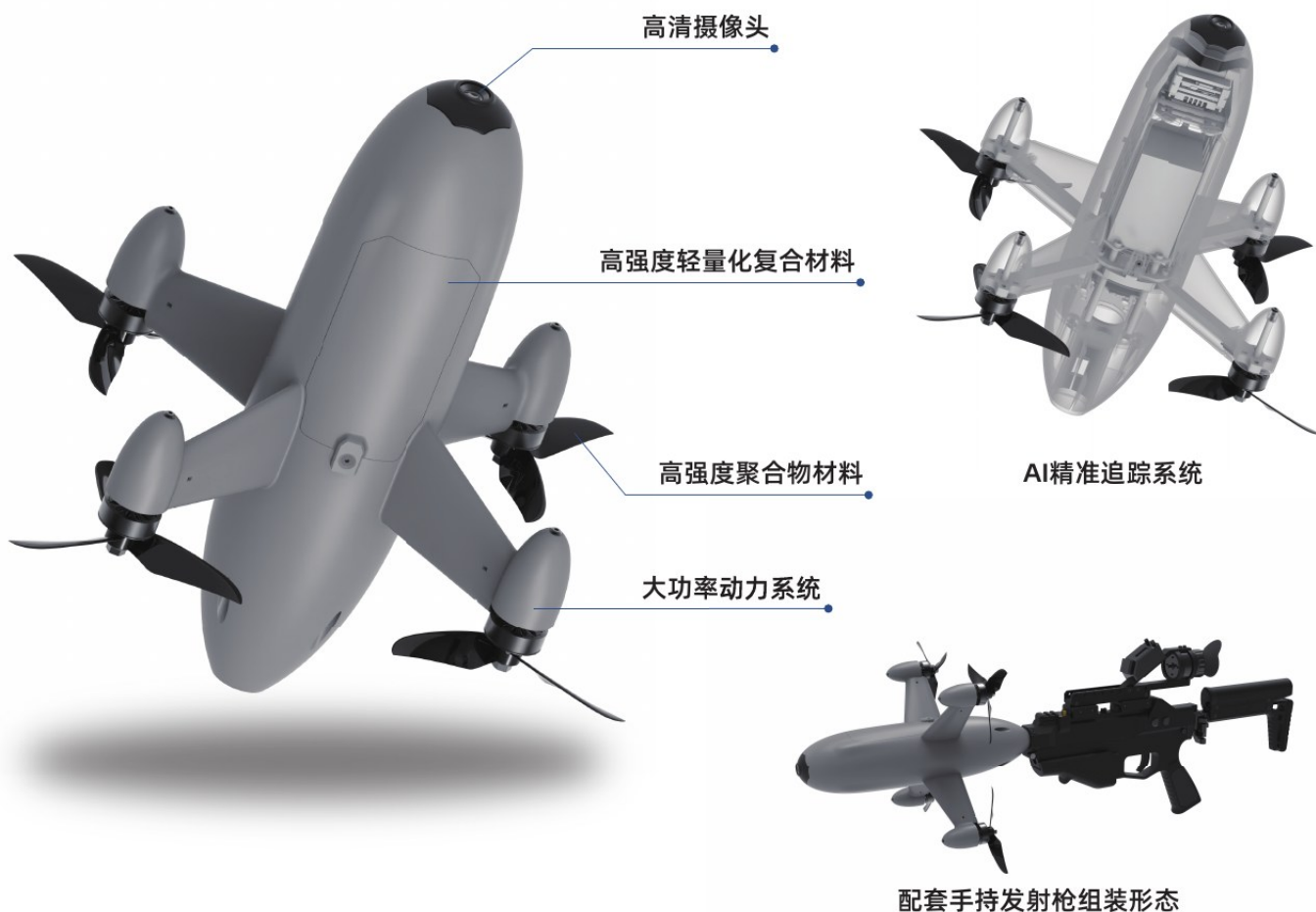
快速拆装模块结构



超高机动速度



碎蜂 智能拦截无人机



碎蜂 便携式发射枪





碎蜂高速自主拦截系统性能

AI 识别距离 (1m *1m)	50m-200m (手持) /100m-1 km (雷达/声控)
最大飞行速度	217 km/h (手持) /300 km/h (雷达款)
处置精度 (CEP)	< 0.5 m
系统响应时间 (发现-释放)	< 3秒
系统总重量	< 3秒
操作方式	单手持握/地面雷达控制
多机协同能力	单机 (手持) 4机/8机/12机 (雷达款)
协同拦截准确率	手持: 90%+ (模拟验证) 雷达: 95%+
感知模组	多模态融合: 视觉 + 声控+雷达轨迹
目标识别	AI 深度学习, 支持多类型无人机识别
持续追踪	实时轨迹预测与动态锁定
边缘计算	端侧轻量算力, 无需云端依赖
抗干扰能力	弱网 / 无GPS / 强电磁干扰环境下可用
操作系统	COS 空间协同操作系统
训练能力	低空世界模型驱动的数字孪生训练场



智能拦截无人机规格

手持

雷达

整机长度	322 mm (5寸)	494mm (6寸/7寸)
整机宽度	295mm	354mm
轴距	260mm	285mm
整机重量 (含电池)	约 1.1KG	约1.8KG
最大平飞速度	217 km/h (实测)	300 km/h (目标)
最大续航时间	< 3 min	< 6 min
最大飞行高度	< 200m	< 1km
最大抗风等级	5级	6级
最大拦截半径	200 m	2km
机体材料	高强度轻量化复合材料	



便携式发射枪规格

总长度	555 mm
总高度	196 mm
总宽度	36 mm
重量	约 1.1kg
防护等级	IP54
发射方式	气动弹射
装填方式	单发手动装填
瞄准辅助	AI 自动锁定 + AR 增强现实瞄准



应用场景

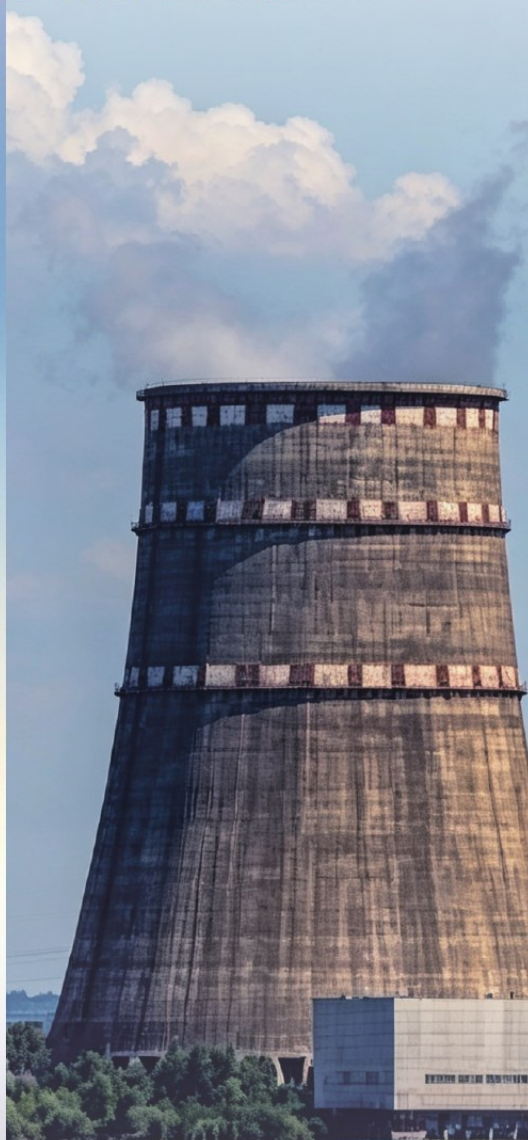
APPLICATION SCENARIOS



1

国防安全

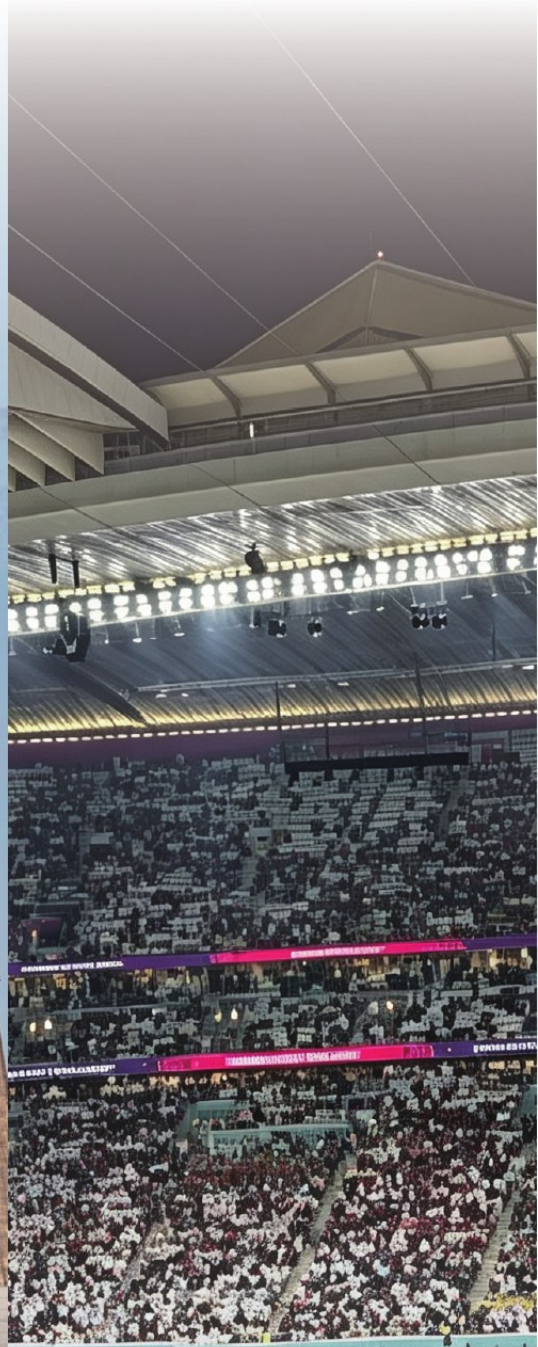
国家边防安全边界、高保密敏感哨口。对黑飞无人侦察和走私设备需要做到秒级自动摧毁与不留死角硬杀伤反制。



2

重要设施

民航枢纽机场净空区、核电站、大型集装箱港口、特高压电力枢纽变电站等严防坠机及蓄意低空爆破事件要地。



3

警务公安

针对国家特大型国际论坛、万人级体育赛事，由警务公安应急联动快速实现空中临时保密管控区。

合作伙伴

OUR PARTNERS

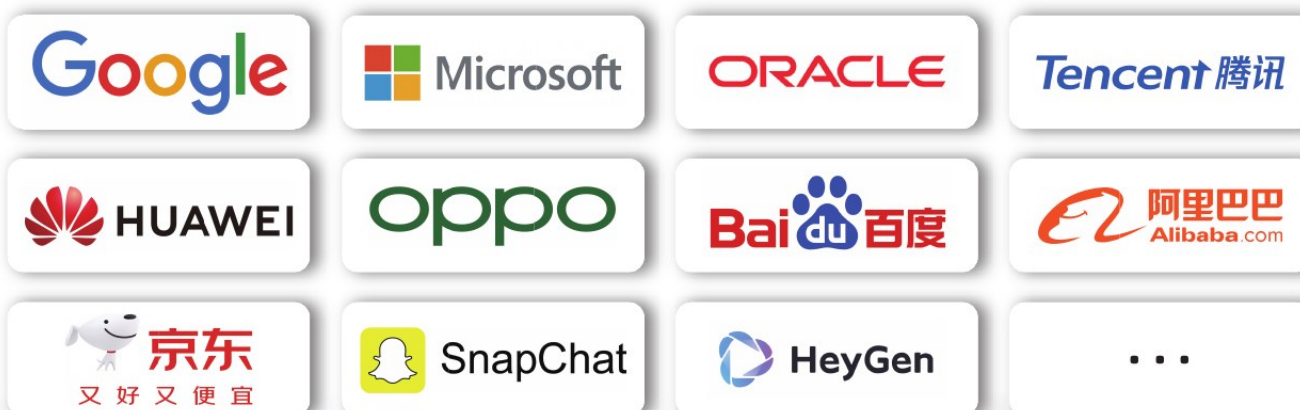
全球科研网络与研发中心



全球网络 (部分)



产业合作伙伴 (部分)





微信公众号



微信视频号



官方网站